

Dokumentation der Vogelflugbahn-Generierung

Dieses Kapitel beschreibt das Modul `bird_generation.py`. Es erzeugt simulierte Flugbahnen für allgemeine Vögel und kann zusätzlich Flugbahnen von Feldlerchen über die Funktion `generate_skylarks` aus `helper_functions/skylark_generation.py` ergänzen.

Die Ausgabe besteht aus Positionsmessungen im ENU-Koordinatensystem:

- `enu_e` : Ostkoordinate (*East*)
- `enu_n` : Nordkoordinate (*North*)
- `enu_u` : Höhenkoordinate (*Up*)

Kernfunktion: Vögel generieren (`generate_birds`)

Die Funktion `generate_birds` erzeugt für jeden gewöhnlichen Vogel eine stochastische Flugbahn. Anschließend werden optional Feldlerchen-Flugbahnen an die Ergebnisliste angehängt.

1. Zufallsinitialisierung

Für die normalen Vogelflugbahnen wird ein eigener Zufallsgenerator erzeugt:

- Wenn `seed_value` gesetzt ist, wird dieser Wert als Seed verwendet.
- Wenn `seed_value` den Wert `None` hat, wird der aktuelle Unix-Zeitstempel als Seed verwendet.

Bei identischen Eingabeparametern und identischem Seed entstehen reproduzierbare Flugbahnen für die gewöhnlichen Vögel.

2. Startwerte pro Vogel

Für jeden Vogel wird eine eindeutige ID im Format `bird_XXXX` erzeugt, beispielsweise `bird_0001`.

Anschließend werden folgende Startwerte zufällig bestimmt:

- **Anzahl der Messpunkte:** zwischen 3 und 29 Messungen.
- **Startzeitpunkt:** zufällige Uhrzeit am Datum von `sim_date`.
 - Stunde zwischen 00 und 23 Uhr
 - Minute zwischen 00 und 30 Minuten

- Sekunde immer 00
- **Startposition:**
 - `x` und `y` werden zunächst innerhalb der jeweiligen Raumgrenzen gewählt.
 - Anschließend wird auf beide horizontalen Koordinaten eine zufällige Verschiebung im Bereich von `-initial_spread` bis `+initial_spread` angewendet.
 - `z` wird direkt zwischen `z_min` und `z_max` gewählt.
- **Flugrichtung:** zufälliger Winkel zwischen 0 und 2π .
- **Startgeschwindigkeit:** zufälliger Wert zwischen `min_speed` und `max_speed`.
- **Vertikale Startgeschwindigkeit:** zufälliger Wert zwischen `-0.05` und `0.05`.

3. Iterative Bewegungsberechnung

Für jeden gespeicherten Messpunkt wird die Bewegung `time_interval`-mal aktualisiert. Die innere Schleife repräsentiert damit die Bewegungsentwicklung zwischen zwei Messungen.

Pro internem Bewegungsschritt passiert Folgendes:

1. Richtungsänderung:

Der Flugwinkel wird durch gaußverteiltes Rauschen verändert.

```
angle += rng.gauss(0, variance_angle)
```

2. Geschwindigkeitsänderung:

Die Geschwindigkeit wird ebenfalls zufällig verändert und danach auf den Bereich zwischen `min_speed` und `max_speed` begrenzt.

```
speed += rng.gauss(0, variance_speed)
```

3. Horizontale Bewegung:

Die neue Position ergibt sich aus Flugwinkel und Geschwindigkeit.

```
x += cos(angle) * speed
y += sin(angle) * speed
```

4. Vertikale Bewegung:

Die Höhe wird um die aktuelle vertikale Geschwindigkeit sowie zusätzliches gaußsches Rauschen verändert.

```
z += vertical_speed
z += rng.gauss(0, variance_z)
```

Anschließend wird die interne Höhe auf den Bereich von `z_min` bis `z_max` begrenzt.

5. Änderung der vertikalen Geschwindigkeit:

Die vertikale Geschwindigkeit wird selbst durch gaußsches Rauschen verändert.

```
vertical_speed += rng.gauss(0, variance_vertical_speed)
```

Die Parameter mit dem Präfix `variance_` werden trotz ihrer Bezeichnung als Standardabweichung für `rng.gauss()` verwendet und nicht als mathematische Varianz.

4. Erstellung der Positionsdatensätze

Nach den internen Bewegungsschritten wird ein Datensatz erzeugt.

Vor dem Speichern wird zusätzliches Messrauschen auf die Position angewendet:

- Für `enu_e` und `enu_n` wird gaußförmiges Rauschen mit der Standardabweichung `position_noise` verwendet.
- Für `enu_u` wird unabhängig davon ein festes gaußförmiges Rauschen mit einer Standardabweichung von `0.03` verwendet.

Die Koordinaten werden anschließend auf zwei Nachkommastellen gerundet.

Der Zeitstempel eines Datensatzes wird wie folgt berechnet:

```
start_time + sample_index * time_interval
```

5. Ergänzung von Feldlerchen-Flugbahnen

Nach der Generierung aller gewöhnlichen Vögel ruft `generate_birds` die Funktion `generate_skylarks` auf.

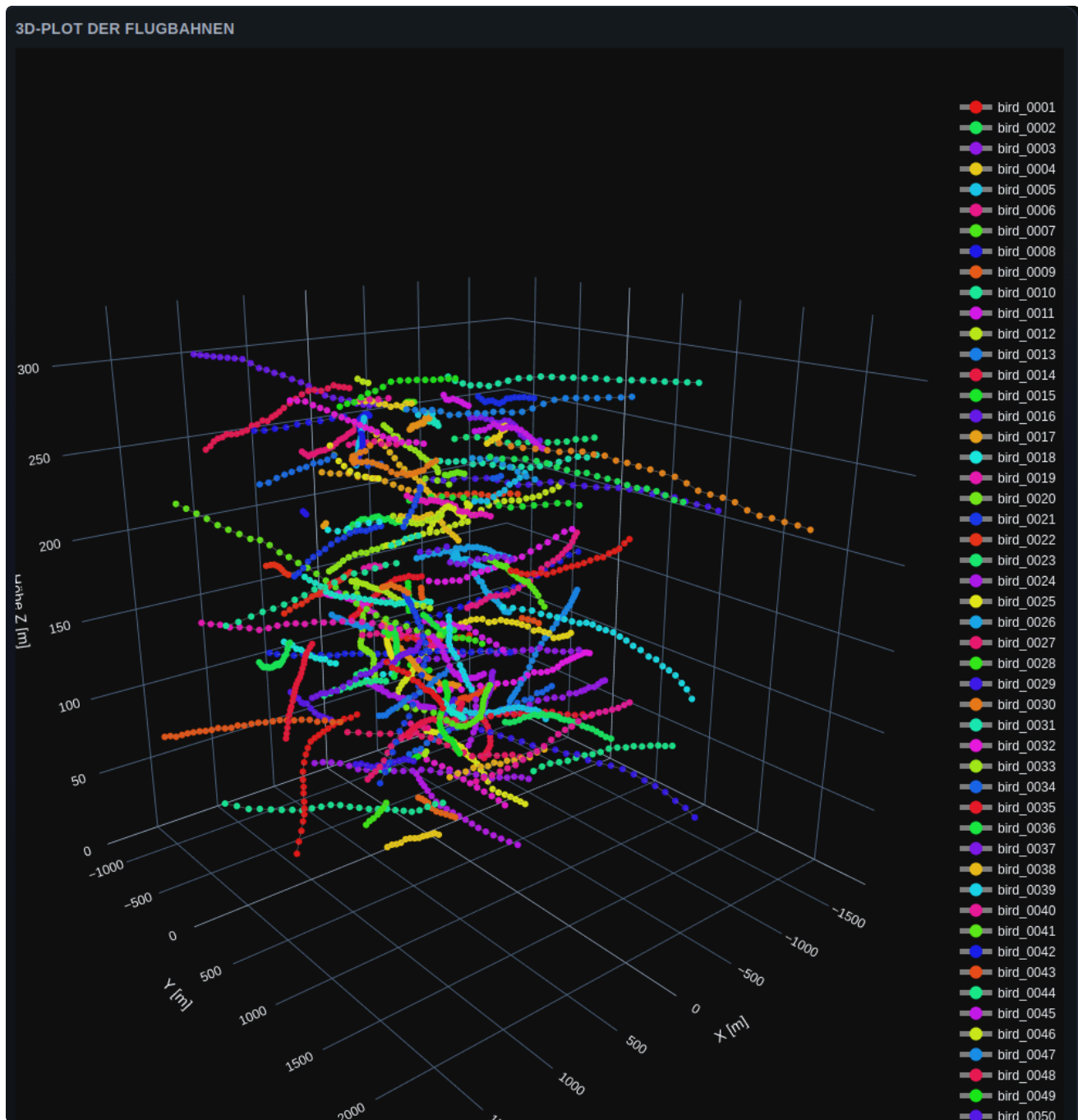
Dabei werden unter anderem folgende Werte weitergegeben:

- Anzahl der Feldlerchen
- Messintervall
- Simulationsdatum
- Raumgrenzen
- Positionsrauschen
- Seed

Die Feldlerchen-Datensätze werden nach allen normalen Vogel-Datensätzen an die Rückgabeliste angehängt.

Die detaillierte Fluglogik für Feldlerchen, beispielsweise Steigflug, Singflug und spiralförmiger Sinkflug, ist in `helper_functions/skylark_generation.py` implementiert.

Ein Plot der von der Funktion erzeugten Vögel, sieht wie folgt aus:



Hilfsfunktionen

`parse_seed`

Die Funktion wandelt einen eingegebenen Seed in einen reproduzierbaren Integer um.

- `None` oder ein leerer Text wird zu `None`.
- Numerische Eingaben werden direkt in einen Integer umgewandelt.
- Textwerte werden mittels SHA-256 gehasht.
- Die ersten acht Bytes des Hashes werden als Integer verwendet.

Dadurch können sowohl Zahlen als auch beliebige Textwerte, beispielsweise `testlauf-01`, als reproduzierbarer Seed verwendet werden.

`as_float`

Diese Funktion prüft, ob ein Eingabewert in eine endliche Fließkommazahl umgewandelt werden kann.

Ungültige, nicht numerische oder unendliche Werte führen zu einem `ValueError`.

`as_integer`

Diese Funktion verwendet zunächst `as_float` und prüft anschließend, ob der Wert eine ganze Zahl ist.

Werte wie `4.0` sind zulässig, während Werte wie `4.5` zu einem `ValueError` führen.

Validierung und Schnittstelle zur Benutzeroberfläche (`parse_generation_parameters`)

Die Funktion `parse_generation_parameters` verarbeitet Eingaben aus einem Formular, prüft deren Datentypen und gibt ein Dictionary zurück, das direkt an `generate_birds` übergeben werden kann.

Bei ungültigen Eingaben wird ein `ValueError` mit einer verständlichen Fehlermeldung ausgelöst.

Für Feldlerchen gelten zusätzlich die Validierungsregeln von `generate_skylarks`. Insbesondere muss bei einer positiven Anzahl von Feldlerchen `z_max` größer als `z_min` sein.

Parameter und Rückgabewert (`generate_birds`)

Parameter	Standardwert	Beschreibung
<code>number_of_birds</code>	–	Anzahl der gewöhnlichen Vögel. Über <code>parse_generation_parameters</code> sind Werte von 1 bis 500 zulässig.
<code>time_interval</code>	–	Zeitlicher Abstand zwischen zwei Messungen in Sekunden. Der Wert bestimmt zugleich die Anzahl interner Bewegungsschritte je Messung.
<code>sim_date</code>	–	<code>datetime</code> -Objekt, dessen Datum für die Simulation verwendet wird. Die Uhrzeit wird pro Vogel zufällig gesetzt.
<code>x_min</code>	–	Untere Grenze der Ostkoordinate.

Parameter	Standardwert	Beschreibung
x_max	–	Obere Grenze der Ostkoordinate.
y_min	–	Untere Grenze der Nordkoordinate.
y_max	–	Obere Grenze der Nordkoordinate.
z_min	–	Untere Grenze der Höhe.
z_max	–	Obere Grenze der Höhe.
min_speed	–	Minimale horizontale Geschwindigkeit pro internem Bewegungsschritt.
max_speed	–	Maximale horizontale Geschwindigkeit pro internem Bewegungsschritt.
position_noise	–	Standardabweichung des finalen horizontalen Positionsrauschens für enu_e und enu_n.
seed_value	None	Optionaler Seed für reproduzierbare Simulationen. Bei None wird der aktuelle Zeitstempel verwendet.
initial_spread	–	Zusätzliche zufällige Verschiebung der horizontalen Startposition in X- und Y-Richtung.
variance_angle	–	Standardabweichung der zufälligen Richtungsänderung pro internem Bewegungsschritt.
variance_speed	–	Standardabweichung der zufälligen Geschwindigkeitsänderung pro internem Bewegungsschritt.
variance_z	–	Standardabweichung des zusätzlichen vertikalen Rauschens pro internem Bewegungsschritt.
variance_vertical_speed	–	Standardabweichung der Änderung der vertikalen Geschwindigkeit pro internem Bewegungsschritt.
number_of_larks	0	Anzahl der zusätzlich zu generierenden Feldlerchen.

Validierungsregeln von parse_generation_parameters

Eingabe	Zulässige Werte bzw. Bedingung
number_of_birds	Ganze Zahl zwischen 1 und 500.

Eingabe	Zulässige Werte bzw. Bedingung
number_of_larks	Ganze Zahl zwischen 0 und 500.
time_interval	Ganze Zahl zwischen 1 und 60 Sekunden.
simulation_date_value	Gültiges ISO-8601-Datum.
x_min , x_max	x_min darf nicht größer als x_max sein.
y_min , y_max	y_min darf nicht größer als y_max sein.
z_min , z_max	z_min darf nicht größer als z_max sein. Für Feldlerchen muss z_max zusätzlich größer als z_min sein.
min_speed , max_speed	min_speed darf nicht größer als max_speed sein.
initial_spread	Wert zwischen 0 und 2000.
position_noise	Wert zwischen 0 und 1.
variance_angle	Wert zwischen 0 und 0.3.
variance_speed	Wert zwischen 0 und 1.
variance_z	Wert zwischen 0 und 1.
variance_vertical_speed	Wert zwischen 0 und 0.1.

Struktur eines erzeugten Datensatzes

Feld	Beschreibung
bird_id	Eindeutige Vogel-ID. Normale Vögel verwenden das Format bird_XXXX , Feldlerchen das Format lark_XXXX .
timestamp	ISO-8601-Zeitstempel der Positionsmessung mit angehängtem Z .
enu_e	Simulierte Ostkoordinate, auf zwei Nachkommastellen gerundet.
enu_n	Simulierte Nordkoordinate, auf zwei Nachkommastellen gerundet.
enu_u	Simulierte Höhenkoordinate, auf zwei Nachkommastellen gerundet.